Juan Manuel de Rosas 325 | CP 3360
Oberá | Misiones | Argentina |
03755-422170 Interno 158
ww.fio.unam.edu.ar

PR-X Parámetros de diseño

Proyecto: 000

Revisión: 00

Índice

1 Objetivo *2*

2 Introducción *2*

3 Arquitectura propuesta *3*

3.1 Sensores 4

3.2 Nodos remotos 4

3.3 Nodo central 6

3.4 Software 7

3.5 Bibliografía 8

4 Tablas *8*

4.1 Figuras 8

4.2 Ecuaciones 9

5 Referencias *9*

01			
00	03/09/2014		Emisión Original
Rev	*Fecha*	*Elaborado por*	*Descripción*

1 Objetivo

El objetivo de este documento es definir las características de diseño base del sistema de adquisición distribuido que conforma el actual proyecto, el cual pretende proporcionar flexibilidad y escalabilidad al servicio de monitoreo y análisis estructural que el LABSE proporciona a diferentes clientes.

2 Introducción

Actualmente el servicio de análisis estructural que proporciona el laboratorio se basa fundamentalmente en el uso sensores de galga extensiométrica (también llamado en inglés *strain gauge*), los cuales son montados en puntos críticos de la estructura a evaluarse y cableados a un adquisidor central para monitorear sus esfuerzos durante su ciclo de trabajo.

Dada la gran dimensión que pueden que pueden alcanzar las estructuras a monitorearse, así como la distancia entre los múltiples puntos críticos a evaluarse, el presente proyecto propone un sistema de adquisición telemétrico que reduzca de manera significativa el cableado de los sensores montados en las estructuras. Para esto, se pretende que el nuevo sistema cuente con un conjunto de nodos o unidades remotas, que puedan ser distribuidas y ubicadas en puntos estratégicos cercanos a uno o múltiples puntos críticos a ser evaluados, y un nodo o unidad central que se comunique y recopile los datos adquiridos de cada nodo remoto de manera inalámbrica.

3 Arquitectura propuesta

El sistema de adquisición base se propone, está compuesto por un total de 4 (cuatro) etapas y un flujo de datos tal cual se muestra en la Figura 1.

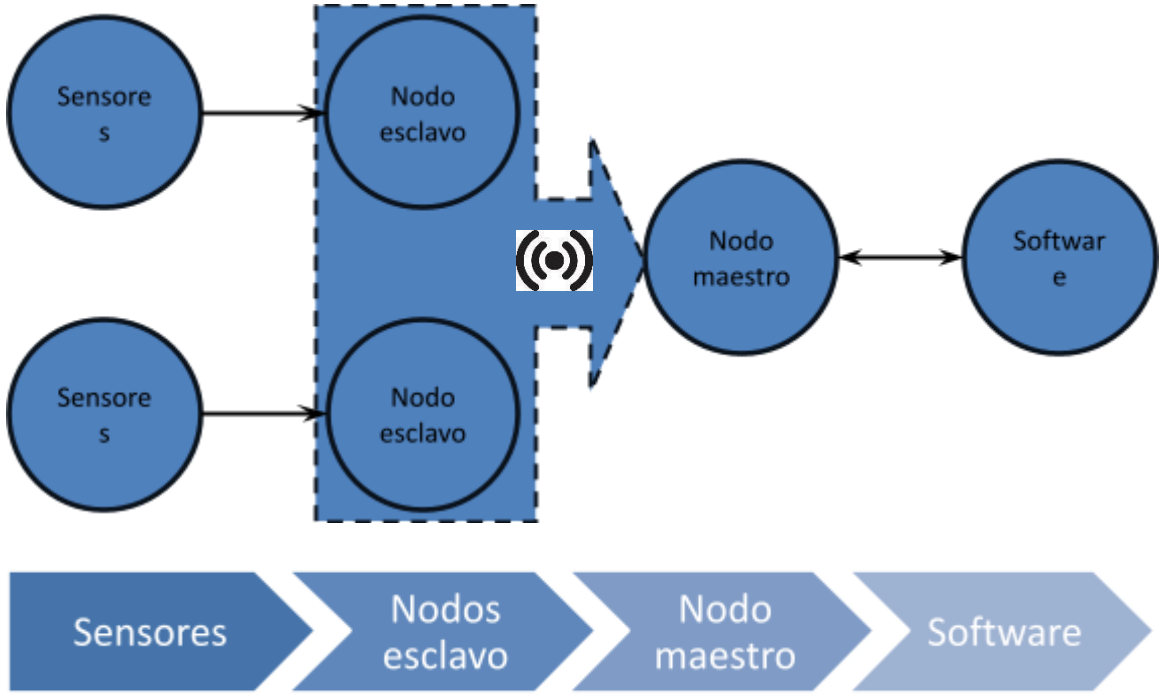


Figura 1 – Diagrama de etapas y flujo de los datos

El mismo consiste en esencia en una red de adquisición de datos maestro-esclavo, donde un determinado conjunto de sensores es conectado vía cable a su nodo esclavo más cercano. Cada uno de estos nodos acondiciona y digitaliza las señales de sus sensores asignados y las envía al nodo maestro de forma inalámbrica, operando dentro de la banda de frecuencia de 2,4 GHz y efectuando un acceso al medio múltiple por división de tiempo (*TDMA* según sus siglas en inglés).

El nodo maestro actúa como gestor de la red de nodos, estableciendo las configuraciones de red y adquisición pertinentes (frecuencia de muestreo, firmas de tiempo, sincronización TDMA, buffer, etc) y recibiendo las muestras de cada uno de estos. Finalmente, esta unidad maestro deriva los datos a un software de adquisición mediante una interfaz ethernet y comunicación TCP/IP, el cual procesa y guarda los datos adquiridos en una computadora host.

3.1 Sensores

Los sensores que contempla este proyecto hasta la fecha son exclusivamente galgas extensiométricas en configuración de cuarto de puente y de un valor nominal de 350 Ω (trescientos cincuenta ohmios). Dicha configuración se encuentra contemplada en el diseño de los nodos remotos tal cual se ilustra en la Figura 2.

Figura 2 – Configuración cuarto de puente de Wheatstone

3.2 Nodos esclavos

Los requisitos de diseño base de los nodos esclavos se presentan en la Figura 2. En esta se puede apreciar como estos deberán contar con un conjunto de canales paralelos de entrada, los cuales acondicionarán las señales de cada sensor conectado al nodo mediante 3 (tres) etapas:

1) **Cuarto de puente de Wheatstone:** ya ilustrado en la Figura 2, el cual permitirá determinar las variaciones de la galga conectada al canal.
2) **Amplificador de señal:** la cual amplificará los niveles de voltaje proporcionados por el puente de Wheatstone.

3) **Filtro pasa-bajos:** el cual limitará en banda la señal a adquirirse para reducir el ruido de las altas frecuencias.

Abarcadas estas tres etapas, las lecturas de cada canal deberán ser digitalizadas mediante un conversor analógico digital (*ADC* según sus siglas en inglés) dedicado.

Cada nodo esclavo contará con un microcontrolador (*MCU* según el inglés *Microcontroller Unit*) que funcione como unidad central de procesamiento del mismo, y deberá tener a su alcance 4 (cuatro) periféricos mínimos:

1) **Conversor analógico digital (ADC):** ya antes mencionado, a fin de obtener las muestras digitalizadas de cada canal.
2) **Reloj de tiempo real (RTC):** para gestionar las firmas de tiempo (*timestamp*) de las lecturas y el sincronismo entre nodos. Este deberá actualizarse periódicamente respecto a las timestamp recibidas del nodo maestro.
3) **Transceptor inalámbrico:** mediante el cual el nodo esclavo podrá comunicarse con el nodo maestro, tanto para recibir instrucciones como para enviar las muestras adquiridas de cada canal. Este deberá operar en el rango de los 2,4 GHz de frecuencia.
4) **Medidor de batería:** para determinar el voltaje actual de la fuente de energía del nodo.

Cada uno de estos periféricos se comunicará con el MCU a través de un bus serial según el protocolo que corresponda.

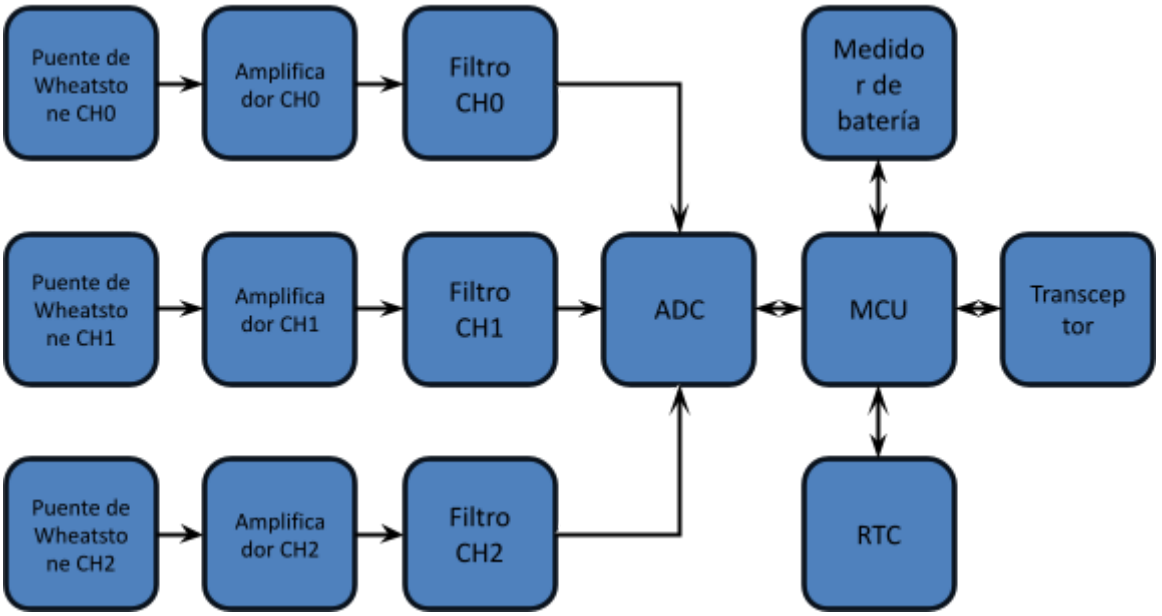


Figura 2 – Arquitectura base de los nodos esclavos

3.2.1 Características

Basados en la descripción antes presentada, los nodos remotos deberán contar con las siguientes características mínimas:

- Cuarto de puente de Wheatstone
- Amplificador de instrumentación (INA826)
- Filtro pasa bajos
- Conversor analógico digital (ADC) de 24 bits
- Transceptor inalámbrico 2,4 GHz.
- Reloj en tiempo real (RTC)
- Medición del estado de batería
- Microcontrolador (MCU) programado para ejecutar:
    - Lectura de canales
    - Recepción de las tramas del nodo maestro
    - Envío sincronizado de las lecturas adquiridas
    - Asignación de la hora al RTC

- Medición del estado de batería

3.3 Nodo maestro

Los requisitos de diseño base del nodo maestro se presentan en la Figura 3. En esta se puede apreciar que consta únicamente de un microcontrolador (MCU) y 2 (dos) periféricos:

1) Transceptor inalámbrico: mediante el cual el nodo maestro podrá comunicarse con los nodos esclavos, tanto para enviar instrucciones como para recibir las muestras adquiridas por cada uno de ellos. Este deberá operar en el rango de los 2,4 GHz de frecuencia.
2) Interfaz TCP/IP

Si bien su arquitectura parece simple en contraste con la Figura 2, la complejidad de este nodo radica en las tareas que deberá ser capaz de cumplir: tareas de este nodo son amplias y indispensables

simple

este deberá contar con un transceptor para establecer comunicación inalámbrica con los nodos esclavos, un microcontrolador (MCU) como unidad de procesamiento central, el cual deberá llevar a cabo las tareas de:

- Preparar y transmitir las tramas beacon para el sincronismo de los nodos remotos
- Recibir las

En esta se puede apreciar como estos deberán contar con un conjunto de canales paralelos de entrada, los cuales acondicionarán las señales de cada sensor conectado al nodo mediante 3 (tres) etapas:

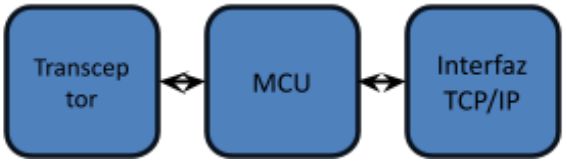


Figura 3 – Arquitectura base de los nodos maestros

3.3.1 Características

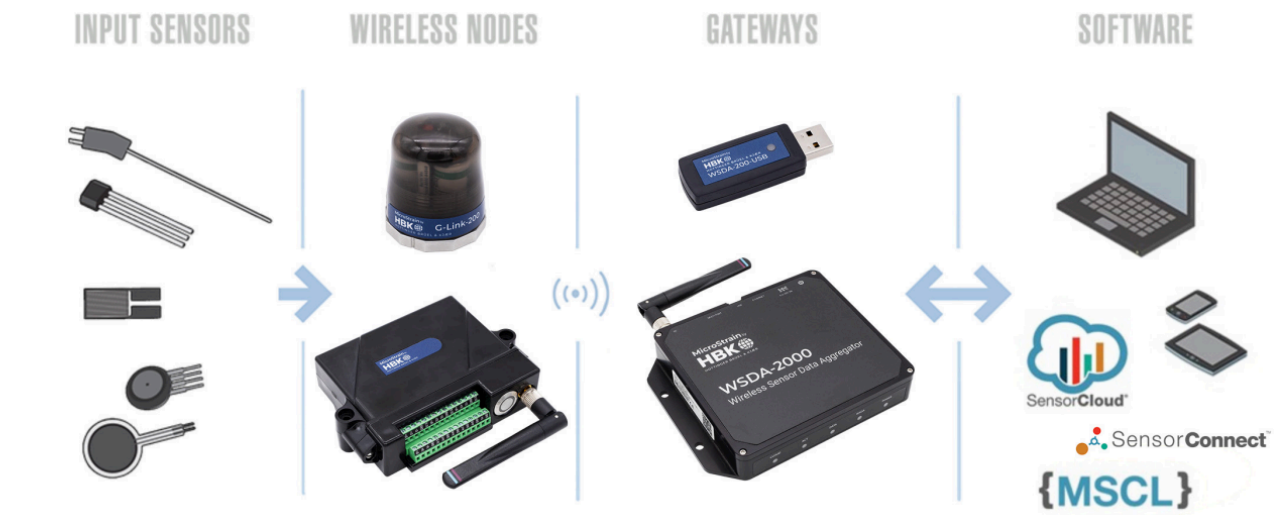
El nodo central debe contar con las siguientes características:

- Transceptor inalámbrico 2,4 GHz
- Reloj RTC opcional, la idea es usar la firma de tiempo de la PC

3.4 Software

El software debe contar con las siguientes características:

- Conexión a los nodos
- Interfaz gráfica para visualizar las lecturas en tiempo real



3.5 Bibliografía

Puente de Wheatstone y sus diferentes configuraciones:

https://www.bestech.com.au/blogs/understanding-a-wheatstone-bridge-strain-gauge-circuit/

4 Tablas

Un modelo de tabla asi también como su indicación de referencia se encuentra en la Tabla 1, para referenciar la misma en el texto se debe utilizar el comando Referencias Cruzadas cada vez que se la cite.

Tabla 1 – Elementos de la malla

	20x20	50x50	100x100
0	41,00	1,00	4,92
1	40,86	1,02	4,88
10	23,81	3,44	2,92
50	5,62	64,20	1,08

4.1 Figuras

Las figuras deben ser referenciadas como se indica en la Figura 4, siempre se debe hacer referencia a las mismas en el texto no dejando alguna sin la indicación correspondiente de que es lo que el lector debe observar en la misma. Se recomienda evitar el siguiente tipo de redacción: "…las curvas muestran un

comportamiento similar como se observa **a continuación** en la Figura 4…" el termino **a continuación** hace con que la posterior edición o diagramación del trabajo para ajustar el tamaño del texto en la hoja sea mas laboriosa. Como reemplazo se sugiere "…las curvas muestran un comportamiento similar como se observa en la Figura 4…". Con lo que se hace posible la libre movimentación de dicha figura a lo largo del texto sin necesidad de ajustar los parágrafos precedentes.

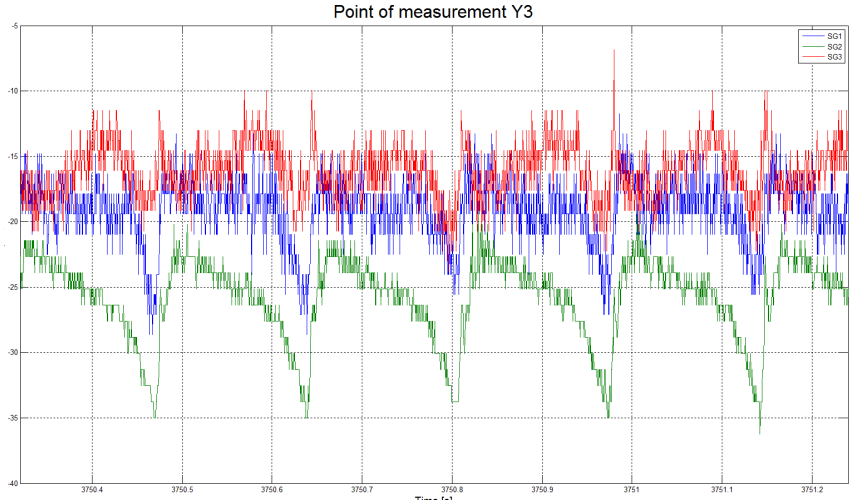


Figura 4 – Ejemplo de figura

4.2 Ecuaciones

Será adoptado el formato de ecuaciones mostrado en la Ecuación (1).

$$A = \frac{\sqrt{x^2}}{\nabla R} \tag{1}$$

5 Referencias

Las referencias serán adoptadas según el formato de AMCA de la siguiente manera.

Cuando se quiera referenciar entre paréntesis a un material realizado por hasta 2 (dos) autores se indicarán los apellidos de ambos y el año separado por coma, en el caso de ser más de dos autores se indicará el primer autor seguido por el termino *et.*

al. (en cursiva) lo cual indica que existen mas autores los cuales se indican al final del texto en la referencia. Ej. (Zienkiewicz y Taylor, 1991; Idelsohn y Oñate, 1994; Meyer *et al.* 1995b, a). También se puede referenciar en la estructura del texto de la siguiente manera. "…como puede ser visto en Zienkiewicz y Taylor (1991) o en Meyer *et. al.* (1995), la combinación lineal de matrices puede ser representada como un operador lineal…"

Finalmente las referencias deben ser ordenadas alfabéticamente al final del texto en el apartado referencias de cómo se indica a continuación recordando que **NINGÚN TEXTO QUE NO HAYA SIDO REFERENCIADO A LO LARGO DEL TEXTO DEBE APARECER EN LA LISTA**:

Idelsohn, S., and Oñate, E., **Finite element and finite volumes. Two good friends**. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 37:3323–3341, 1994.

Meyer, E.S., Morrison, A.J.,Plummer, C.S., **The finite element method: A good friend.** Journal of Numerical Methods, 32:2223–2241, 1995a.

Meyer, E.S., Morrison, A.J.,Plummer C.S., **Finite differences and finite volumes. Two old friends.** Journal of Numerical Methods, 32:1223–1241, 1995b.

Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., **The finite element method,** volume II. McGraw Hill, 1991.